

BÀI TẬP 2.2

Họ và tên: Nguyễn Quang Linh

MSSV: 038205003016

Import lib and load dataset

1. Nạp dữ liệu iris vào bộ nhớ và hiển thị thông tin về số thuộc tính (dimensionality), số objects (size).

```
In [25]: import pandas as pd
from sklearn.datasets import load_iris

iris = load_iris()
X = iris.data
Y = iris.target

# 1. Nạp dữ liệu iris vào bộ nhớ và hiển thị thông tin về số thuộc tính (dimensionality)
n_samples, n_features = X.shape
print(f"Number of features:{n_features}")
print(f"Number off samples:{n_samples}")
```

Number of features:4
Number off samples:150

2. Đặt nhãn (label) cho dữ liệu đã nạp và hiển thị số lớp (classes)

```
In [26]: print(f"Set labels for target variable {iris.target_names}")
print(f"Number of classes: {len(iris.target_names)}")
```

Set labels for target variable ['setosa' 'versicolor' 'virginica']
Number of classes: 3

3. Tách dữ liệu thành hai phần: training data(70%) và test data (30%)

```
In [27]: from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(
    x,y, test_size = 0.3, random_state = 42
)
print(f"Size of training set: {X_train.shape[0]} samples")
print(f"Size of training set: {X_test.shape[0]} samples")
```

Size of training set: 105 samples
Size of training set: 45 samples

4. Chuẩn hóa dữ liệu với StandardScaler

```
In [28]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()

X_train = scaler.fit_transform(X_train)

X_test = scaler.transform(X_test)
```

5. Tạo và huấn luyện mô hình với training data

```
In [29]: from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
clf = DecisionTreeClassifier(criterion='gini', random_state=42)
clf.fit(X_train, Y_train)

print("Done successfully training the model.")
```

Done successfully training the model.

6. Đánh giá mô hình (Evaluation) confusion matrix, accuracy, f-score

```
In [40]: from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, confusion_matrix, classification_report
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

Y_predict = clf.predict(X_test)

accuracy = accuracy_score(Y_test, Y_predict)
print(f"Accuracy: {accuracy:.2f}")
f1 = f1_score(Y_test, Y_predict, average='macro')
print(f"F1-score: {f1:.2f}")
cm = confusion_matrix(Y_test, Y_predict)
print(f"Confusion Matrix:\n{cm}")

print(f"Heatmap visualization of the confusion matrix")
plt.figure(figsize=(6,4))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
            xticklabels=iris.target_names, yticklabels=iris.target_names)
plt.title('Confusion Matrix')
plt.xlabel('Predicted Label')
plt.ylabel('True Label')
plt.show()
```

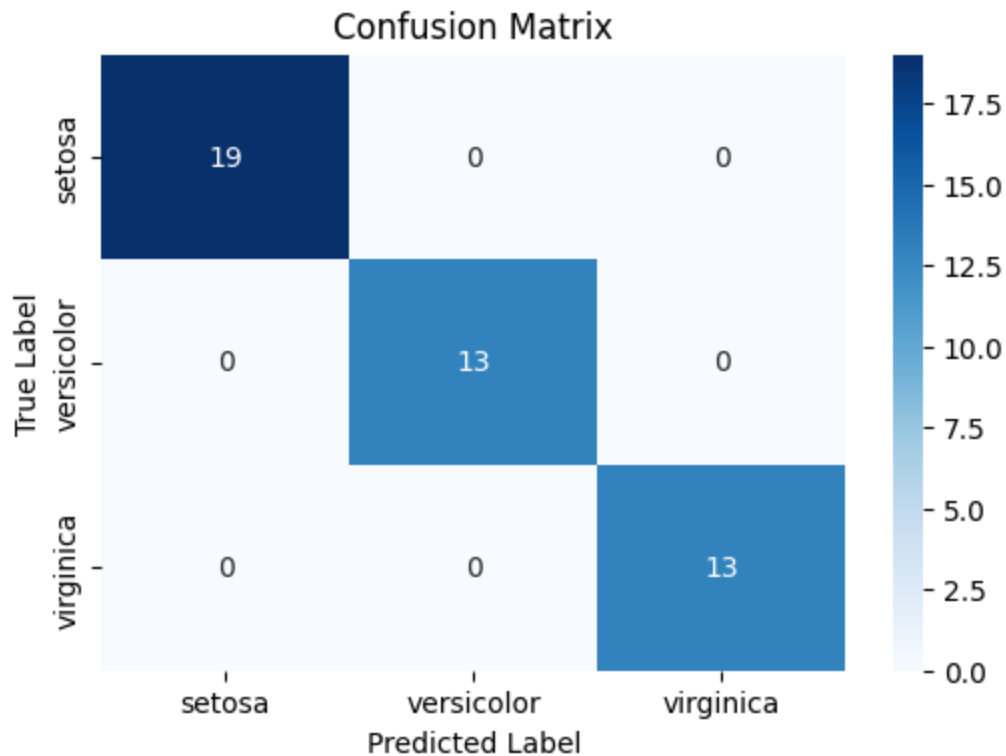
Accuracy: 1.00

F1-score: 1.00

Confusion Matrix:

```
[[19  0  0]
 [ 0 13  0]
 [ 0  0 13]]
```

Heatmap visualization of the confusion matrix



7. Trực quan hóa cây quyết định

```
In [42]: from sklearn.tree import plot_tree
plt.figure(figsize=(6,4))
clf = DecisionTreeClassifier().fit(iris.data, iris.target)
plot_tree(clf, filled=True)
plt.title("Decision tree trained on all the iris features")
plt.show()
```

Decision tree trained on all the iris features

